Doct. RAYMOND CHEVALLIER
PRÉPARATEUR DE PHYSIQUE MATHÉMATIQUE AU COLLÈGE DE FRANCE

L'aimantation des laves de l'Etna et l'orientation du champ terrestre en Sicile du XIIe au XVIIe siècle

(avec 6 figures)

Les laves, au cours de leur refroidissement s'aimantent suivant le champ magnétique où elles sont placées et conservent cette aimantation invariable pendant des milliers d'années. Il est donc possible, en déterminant la direction de l'aimantation d'une coulée de date connue, de retrouver l'orientation du champ terrestre, à l'époque où elle s'est figée et au point particulier du globe où elle est placée.

On sait que les mesures directes ne remontant pas au delà du XVIIème siècle, les renseignements obtenus par cette voie sont les seuls actuellement à notre disposition pour l'étude du magnétisme de la Terre.

Inversement, les données magnétiques sont susceptibles d'apporter un élément nouveau dans la chronologie des coulées incertaines.

L'objet du présent mémoire (1) est l'application de ces idées à un certain nombre de laves historiques de l'Etna, dans l'espoir de retrouver les variations séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison en Sicile du XIIème siècle à nos jours.

Historique. — Humboldt (1797) le premier, étudiant un sommet du Fichtelgebirge, au voisinage duquel la boussole était fortement influencée, signala que le magnétisme de

---

(1) Ce mémoire est le résumé d'une étude plus étendue dont j'ai extrait de nombreux passages. Le lecteur voudra bien s'y reporter, pour la bibliographie et les renseignements techniques. Cf. R. Chevallier *Thèses de la Faculté des sciences de Paris (1925) L'aimantation des laves de l'Etna...* etc.

cette montagne était régulièrement distribué, tous les pôles nord se trouvant sur la pente sud-est et les pôles sud sur la pente nord-ouest.

MELLONI (1853) étudia systèmatiquement le magnétisme d'un grand nombre de roches et montra que l'aimantation des laves du Vésuve devait être attribuée à l'induction par le champ terrestre, l'inclinaison de cette aimantation correspondant bien à l'inclinaison magnétique et la lave présentant sans exception une face SUD vers le haut.

FOLGHERAITER (1890) étendit les conclusions de MELLONI aux roches volcaniques du Latium.

BRUNHES et DAVID (1900) montrèrent que cette aimantation était très stable et pouvait permettre de retrouver les variations séculaires du champ terrestre comme nous l'avons dit précédemment.

Prélèvement des échantillons. Repérage des orientations. — Je me suis donc proposé de trouver la direction moyenne d'aimantation d'un certain nombre de coulées de date connue.

J'ai choisi le massif de l'Etna, parceque c'est le volcan pour lequel nous avons les renseignements historiques les plus lointains.

Notons d'abord que cette orientation doit être exprimée géographiquement. La direction du champ terrestre en un point est en effet rapportée à deux plans : le *méridien géographique* et le *plan horizontal* relatifs à ce point.

L'angle du champ avec le plan horizontal est l'*inclinaison magnétique.*

L'angle de la projection horizontale du champ avec le méridien est la *déclinaison.* C'est à ces deux mêmes plans qu'il faudra rapporter l'aimantation moyenne d'une coulée : on obtiendra ainsi une déclinaison et une inclinaison différentes des constantes actuelles du champ et fournissant ses constantes anciennes à l'époque de solidification de la coulée.

Ainsi l'on est amené à prélever dans chaque courant des échantillons sur lesquels on aura repéré un plan horizontal et le méridien géographique pour pouvoir rapporter à ces deux plans l'aimantation mesurée plus tard au laboratoire.

Remarque — Les points à choisir pour le prélèvement des blocs doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Garanties de conservation du plan horizontal depuis la solidification.

b) Commodité de mise en station du théodolite qui servira pour la détermination du méridien et possibilité de détacher la roche.

c) Observation possible du soleil.

d) Aimantation régulière et faible de la roche, car c'est un fait d' expérience qu'au voisinage des points de magnétisme très grand, la direction d'aimantation est sans relation avec celle du champ terrestre.

Voici maintenant comment on repère les deux plans-origines sur les échantillons que l'on veut détacher.

1° **Plan horizontal**. — On choisit dans une tranchée un point remplissant les conditions énumérées antérieurement et l'on taille au burin une surface aussi plane que possible approximativement horizontale. Puis ayant gravé sur ce plan la direction de l'aiguille aimantée supposée identique sur tout le bloc, on y creuse trois trous coniques *abc* tels que la droite joignant deux d'entre eux, soit paralléle à la direction du nord magnétique et disposée à l' ouest de la flèche en général. Le côté du triangle équilatéral ayant ces trois trous pour sommets est choisi de façon (Fig. 1) qu'ils puissent recevoir les pieds d'un certain trépied constitué comme il suit : dans un disque de laiton D, aux sommets $a'b'c'$ d' un triangle équilatéral on a vissé trois pieds identiques P. La vis V, rasée en c' au niveau de la surface supérieure du disque, est taillée en a' en mire, en b' en pointe de facon à définir une direction $a'b'$ liée invariablement au trépied.

On aurait d'ailleurs grand avantage dans un autre modèle à remplacer cette direction fixe par l'axe optique d'une petite lunette immobile par rapport au trépied. Je choisissais toujours les pieds a'' b'' pour les mettre dans les trous *ab* du même côté de la flèche: ainsi à 2 ou 3 degrès près la direction $a''b''$ se confondait avec la direction de la boussole sur la roche. On donnait enfin aux trois trous a, b, c, des profondeurs telles que le plan supérieur du tré-

pied fut horizontal. A ce moment le plan passant par le fond des trois trous, était également *horizontal* puisque les trois pieds sont d'égale longueur et je repérais ainsi dans la lave un plan horizontal meilleur que celui grossièrement taillé au début. L'expérience m'a d'ailleurs montré que la différence entre le plan horizontal vrai et le plan horizontal approché était de même ordre de grandeur que la précision de mes mesures d'angles d'aimantation, je me suis donc borné en général à utiliser le plan approché.

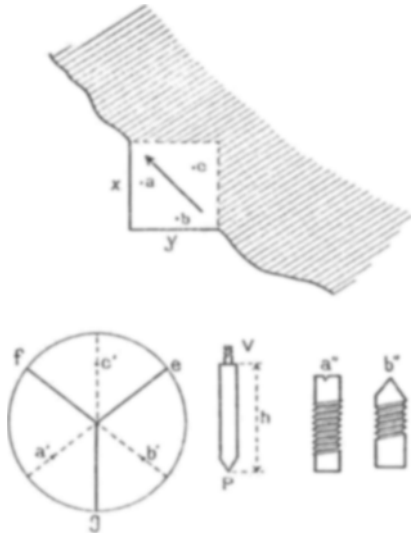


Fig. 1. Le trépied.

2° **Méridien géographique.** — Pour le déterminer j'utilisais un petit théodolite, du modèle employé pendant la guerre pour régler le tir d'artillerie. Le trépied pour recevoir les vis calantes du théodolite porte trois rainures *efg* (fig. 1): il vaut mieux s'astreindre à mettre chaque vis calante toujours dans la même rainure: ainsi on peut éviter des erreurs provenant de petits défauts mécaniques de symetrie. J'avais dans ce but numéroté les rainures et les pieds du théodolite.

Puis pour orienter le cercle horizontal C_1 *mobile* (fig. 2) toujours de la même façon par rapport au trépied, on pointe un objet éloigné d'abord avec la direction (a'' b''), puis avec

la lunette du théodolite et l'on fait tourner le cercle horizontal C_1 de facon à amener l'alidade A_1, maintenue immobile avec la lunette durant la rotation de C_1, à une position toujours la même. On repère ainsi sur ce cercle horizontal la direction $a''b''$ fixe du trépied.

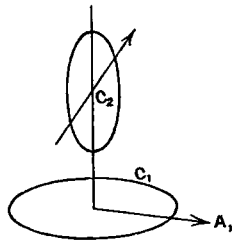


Fig. 2.

Ceci posé, pointons le soleil avec le théodolite réglé et en place sur le trépied, lui-même en place dans ses trous *abc*. Soit :

λ la latitude du lieu ;

h la hauteur mesurée pour l'astre ;

$\mathcal{D}$ la déclinaison solaire fournie par les tables pour le jour et l'heure considérés.

Le triangle sphérique AZP de la figure 3, donne alors l'azimut A de l'astre :

$$\operatorname{tg} \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin (p-b) \sin (p-c)}{\sin p \sin (p-a)}}$$

en appelant a, b, c, les compléments de $\mathcal{D}$, h, λ ou côtés du triangle sphérique et p la demi-somme :

$$\frac{a+b+c}{2}.$$

J' en tire donc la valeur de l'azimut, angle du plan passant par l' astre ou cercle horaire de l' astre, avec le méridien et comme le pointé du soleil a permis de repérer le cercle horaire de l'astre sur la graduation horizontale du théodolite, en tournant de la valeur calculée pour A, dans le bon sens j'amènerai l'axe optique de la lunette dans le plan du méridien géographique; je connaîtrai ainsi l'angle du méridien géographique avec le plan vertical passant par $a''b''$, direction liée au bloc de lave.

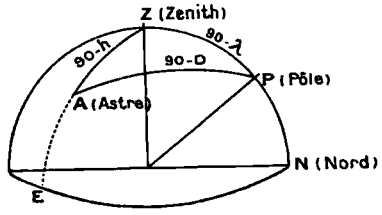


Fig. 3.

Je connais donc, à partir de ce moment, sur l'échantillon, un *plan horizontal* et le *méridien*. Il ne reste plus qu'à le détacher, pour effectuer les mesures d'aimantation au laboratoire.

3.° **Méridien magnétique actuel**. — Toutefois, avant de détacher la lave, j'ai fait dans tous les cas une mesure de déclinaison au point considéré. Le théodolite porte en effel sous le cercle horizontal une aiguille aimantée SN dont le pôle nord recourbé se déplace devant une réglette. Je repérais sur le cercle horizontal du théodolite la direction :

Pivôt de l'aiguille aimantée | zéro de la réglette.

Comme j'avais fait pour la direction $a''b''$:

mire | aiguille.

Je connaissais la valeur d'une division de la réglette en *grades*, je pouvais donc repérer la direction du méridien magnétique sur C_1. Celle du méridien géographique étant connue, j'en déduisais la déclinaison.

Mesure de l'aimantation des échantillons.

Méthode balistique. Les échantillons étant recueillis, il restait à mesurer leur aimantation.

A l'expérience, la méthode balistique s'est montrée fort supérieure à la méthode magnétométrique. Nous l'avons employée sous la forme suivante.

Considérons un cadre plan circulaire, placé verticalement, et introduisons la substance aimantée dans la portion d'espace voisine du centre où le champ peut être considéré comme uniforme. Fermons le cadre sur un galvanomètre balistique et retirons-la brusquement. Le galvanomètre accuse le passage d'une certaine quantité d'électricité qui s'annule quand le moment magnétique de la substance est dans le plan des spires. Il suffit de déterminer ainsi, dans la lave, deux plans contenant ce moment pour avoir la direction de l'aimantation dans l'espace. Comme pratiquement le plan des spires est vertical, la substance aimantée est mobile autour d'un axe vertical et l'on peut

mesurer l'impulsion pour les divers azimuts ζ où on la place initialement, avant de lui faire subir la translation.

On se souvient que sur chaque bloc, on a repéré un plan horizontal P de la coulée en place. Une première série de mesure est faite avec ce plan P effectivement horizontal, ce qui donne la direction de la composante du moment située dans ce plan. Une seconde série avec ce plan P *vertical* et la composante précédente horizontale, ce qui donne la direction du moment dans l'espace.

Considérons la première position; soit ζ l'angle de la composante horizontale $\mathcal{M}$ du moment avec le plan des spires, le flux à l'origine est :

$$\Delta\mathcal{F} = K\mathcal{M}\sin\zeta \qquad \text{ou} \qquad K\mathcal{M}\zeta$$

au voisinage de l'impulsion nulle ($\zeta = o$), avec $K = \frac{2\pi m}{R}$

dans le cas d'un cadre circulaire de rayon R et de $\mathcal{M}$ spires. Comme l'impulsion est proportionnelle à $\Delta\mathcal{F}$, elle est donc proportionnelle à ζ de part et d'autre du zéro et on l'obtient par moyenne, c'est-à-dire par intersection de la droite des impulsions avec l'axe des ζ.

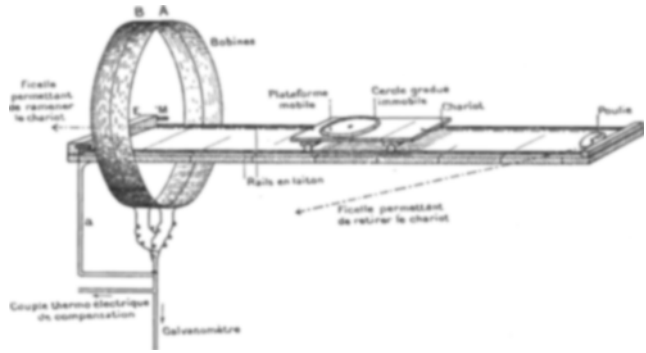


Fig. 4. **Chariot et bobines.**

REMARQUE. — Le plan des spires, identique au plan des joues de la bobine était reporté sur la lave à l'aide d'une règle plate. La figure 4 représente la réalisation expérimentale. La substance aimantée fixée sur la plate-forme du chariot était retirée brusquement des bobines AB ; on cherchait à lui donner une orientation telle que l'impulsion au galvanomètre fut nulle.

Liaison entre le repérage géographique et l'aimantation mesurée au laboratoire. — DÉCLINAISON — Le bloc à étudier fixé sur le chariot et réglé pour l'horizontalité est orienté de façon que son aimantation soit dans le plan des spires. Comment rapporter ce plan des spires au méridien géographique ci-dessus repéré ?

On amenait d'abord un petit miroir à être invariablement parallèle à ce plan que l'on supposait identique au plan des joues, les bobines ayant été construites avec le plus grand soin. Puis on réglait un collimateur normalement à ce miroir en faisant coïncider le faisceau de retour avec le faisceau d'aller réduit à une nappe verticale de rayons.

On plaçait alors sur le bloc, l'ensemble du trépied et du théodolite réglé. On visait le collimateur, on repérait ainsi sur le cercle horizontal la normale au plan des spires, donc la trace du plan vertical contenant l'aimantation. Comme on avait sur le même cercle la trace du méridien géographique, on en déduisait aussitôt la *déclinaison*.

INCLINAISON. — Le plan antérieurement horizontal est maintenant vertical et l'aimantation est elle-même horizontale. Cette fois le plan origine était matérialisé sur le bloc, il n'y a aucune difficulté à mesurer l'inclinaison sur le cercle gradué portant ce bloc.

REMARQUE — Nous admettons dans tout ce qui précède que l'aimantation actuelle de la lave fournit en direction le champ terrestre ancien. Plusieurs difficultés méritent de nous arrêter. Cette interprétation suppose en effet :

1. Que le temps n'a pas altéré la direction d'aimantation.

2. Que les chocs au moment du travail de la lave, ne l'ont pas non plus modifiée.

3. Qu'il est possible de passer du champ en terrain volcanique, au champ régulier hors du massif.

Les deux premiers points semblent établis par l'experience. Le troisième m'a longtemps paru plus douteux. Quand on effectue, en effet, des mesures de déclinaison en terrain volcanique, on trouve des nombres qui varient de façon très irrégulière par exemple d'une dizaine de degrés dans un intervalle de 100 mètres.

MELLONI cite les mesures de PETERS pour le massif de l'Etna, comprises entre 0 et 30° Etant donné la grandeur de ces phénomènes, on peut douter que l'orientation d'aimantations prises dans des champs aussi variés puisse permettre de conclure à l'orientation du champ régulier hors du massif. N'est il pas illusoire de vouloir retrouver les variations séculaires quand les variations locales les égalent en intensité ? Heureusement, des mesures de déclinaison m'ont montré que les masses aimantées immédiatement voisines jouent un rôle prépondérant et qu'il n'y a presque pas de perturbation globale du massif. Ainsi sur le pourtour de l'Etna à 500 mètres du terrain volcanique les perturbations sont si faibles, que les valeurs de la déclinaison trouvée quand on fait le tour du volcan de Catane à Giarre, ne diffèrent pas entre elles d'un degré. Donc pas d'actions *globales* et les moyennes doivent éliminer les perturbations. C'est en ce sens que nos mesures d'aimantation permettent d'atteindre le champ régulier hors du massif.

Résultats. — Voici d'abord la liste des coulées étudiées : elles sont au nombre de 10 pour lesquelles j'ai rapporté une centaine de blocs :

1°) 1911 entre Linguaglossa et Solichiata.
2°) 1669 à Catane
3°) 1566 à Linguaglossa
4°) 1381 à Gravina, Barriera et Ognina
5°) 1329 à Fleri, Linera, Guardia-Mangano, Lo Stazzo
6°) 1284 à Zafferana
7°) Coulée de la Sona entre S. Maria Licodia et Belpasso.
8°) Lave comprise entre Cannizzaro et Aci-Castello.
9°) Lave de Capo Schisò (Giardini)
10°) Lave de Monte Urna (Acireale).

Des mesures, se dégagent les conclusions suivantes :

1° A la précision près des mesures, les chocs sont sans influence sur l'état magnétique figé dans la lave.

2° L'aimantation dans des volumes de l'ordre du décimètre cube peut subir des fluctuations assez grandes d'orientation et d'intensité, en sorte que l'uniformité est seulement approximative. Cela tient au champ propre créé par les masses aimantées qui peut troubler le champ terrestre de quantités de même ordre. Ces perturbations s'éliminent sur les moyennes.

Ces moyennes sont alors constantes le long d'une même coulée et caractérisent le champ terrestre au point où la lave s'est solidifiée (1).

3° L' intensité d' aimantation variable dans les régions superficielles tend vers une limite inférieure dans les régions centrales. Cette limite inférieure seule est constante le long d'une coulée. Pour les divers courants historiques elle s' est d' ailleurs montré sensiblement fixe et voisine de 0,008 C. G. S. Cette aimantation peut atteindre 0,015 à la surface et 0,1 à certains " punti distinti „.

4° L'orientation de l'aimantation pour les coulées de 1669 et 1911 coïncide bien avec la direction du champ terrestre à ces époques.

5° Pour les coulées antérieures 1566, 1444, 1381, 1329, 1284 on aboutit à ceci :

a) La courbe de déclinaison prolonge exactement la courbe connue. Elle passe du côté oriental vers 1630, par un minimum de *18° orientaux* vers 1440 et redevient occidentale en 1240, fournissant une période de *750 ans* si toutefois le phénomène continue à être périodique. Les arches orientales et occidentales, sans avoir même forme, ont d'ailleurs une même amplitude de *18°* et une même longueur de *375 ans* (Fig. 5);

b) La courbe d' inclinaison tout en restant comprise entre *50°* et *60°*, montre au contraire des discontinuités que j'attribue aux laves sous-jacentes (2). (Fig. 6).

6° La coulée de la Sona que des raisons diverses localisent entre la décadence romaine et l'invasion normande, correspond exactement au point de vue magnétique à l'éruption de 812 et non de *1169* comme on l'avait supposé.

7° La coulée de Schisò (déclinaison = 40° occidentaux; inclinaison = 70°) s'éloigne beaucoup par ses constantes

(1) Ce champ sur le pourtour du volcan ne diffère pas beaucoup en déclinaison du champ régulier hors du volcan, ce qui permet de comparer sans corrections les résultats des diverses coulées. L' inclinaison tout au contraire apparaît comme fort troublée.

(2) Quand on traverse la surface-limite d'un milieu aimanté, la composante tangentielle du champ ne varie pas, tandis que la composante normale subit une discontinuité; j' attribue à cette dernière cause les anomalies d'inclinaison.

magnétiques des coulées précédentes qui fournissaient des résultats au contraire fort serrés. Elle laisse espérer dans les

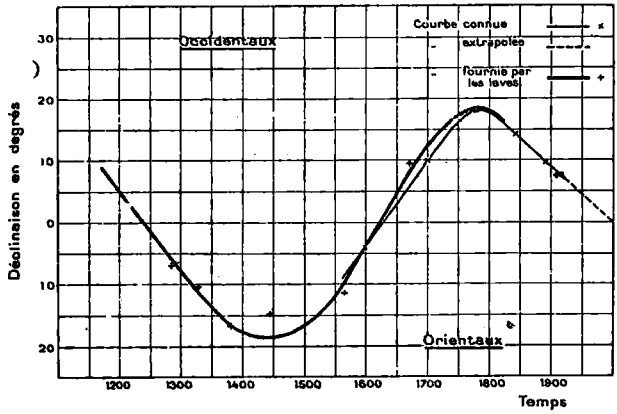


Fig. 5. **Variation séculaire de la déclinaison en Sicile**

courants anciens une varieté suffisante pour permettre une chronologie.

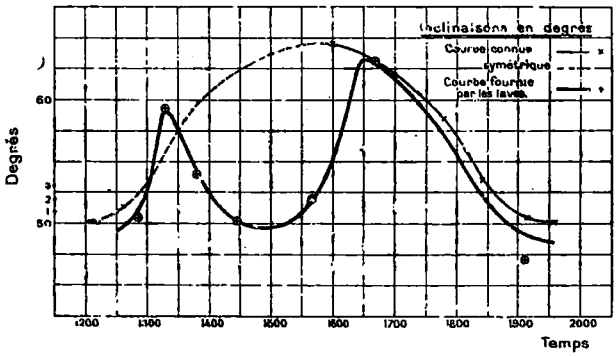


Fig. 6. **Variation séculaire de l'inclinaison en Sicile**

Celle du Monte Urna présumée de *394* avant Jésus-Christ ne fournit pas l'inclinaison indiquée par FOLGHERAITER pour cette époque, ni d'ailleurs l'orientation du champ prévu par l'hypothèse périodique.

8° La coordination des résultats précédents confirme la stabilité d' aimantation durant des temps de l' ordre des périodes historiques.